Контрольная работа 1.

Аналитические методы поиска безусловного экстремума.

Выполнил: Ашев Э. А. КИ24-17/1Б

1. Найти безусловный экстремум функции

$f(x) = 4x_1^2 + 3x_2^2 - 4x_1x_2 + x_1$

1). Запишем необходимые условия экстремума первого порядка

$f'(x_1) = 8x_1 - 4x_2 + 1 = 0$;

$f'(x_2) = 6x_2 - 4x_1 = 0$; $x_2 = \frac{2}{3}x_1$

$\frac{16}{3}x_1 + 1 = 0$

$x_1 = -\frac{3}{16}$; $x_2 = \frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{3}{16}\right) = -\frac{1}{8}$

$x^* = \left(-\frac{3}{16}; -\frac{1}{8}\right)^T$

2). Проверим достаточные условия 2 порядка

$H(x^*) = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$; $\Delta_1 = 8 > 0$; $\Delta_2 = 32 > 0$

Все главные угловые миноры положительны, следовательно матрица Гессе положительно определена. Точка x^* - строгий локальный минимум. Поскольку функция квадратична с положительно определенной матрицей Гессе, минимум одновременно является глобальным.

$f(x^*) = -\frac{3}{32}$

Ответ: В точке $x^*\left(-\frac{3}{16}; -\frac{1}{8}\right)^T$ $f(x^*) = -\frac{3}{32}$

2. Проверить, является ли точка $x^*(=(0,0,0)^T$ точкой безусловного экстремума функции

$f(x)=x_1^2+2x_2^2-3x_3^2-6x_1x_2+8x_1x_3-4x_2x_3$

1) Необходимое условие первого порядка:
в точке $x^*(=(0,0,0)^T$ градиент равен 0.

$\nabla f(0)=(0,0,0)^T$

2) Проверим второе условие. Матрица Гессе постоянна

$$H=\begin{pmatrix} 2 & -6 & 8 \\ -6 & 4 & -4 \\ 8 & -4 & -6 \end{pmatrix};\ \Delta_1=2>0;\ \Delta_2=-28<0$$

Уже ограничение квадратичной формы на плоскость $x_3=0$ является неопределенна при направлении $(1,0,0)$ значение квадратичной части положительно, а при направлении $(1,1,0)$ отрицательно.

$f(t,0,0)=t^2>0;\ f(t,t,0)=-3t^2<0\ (t\neq 0$

Поэтому в любой окрестности начала координат функция принимает значения ка больше, так и меньше $f(0)=0$. Следовател точка не является точкой локального минимума или максимума.

Ответ: не является точкой безусловного экстремума.

3. Найти безусловный экстремум функции

$f(x) = 2x_1^3 + 4x_1x_2^2 - 10x_1x_2 + x_2^2$

1) Запишем уравнения первого порядка

$f'(x_1) = 6x_1^2 + 4x_2^2 - 10x_2 = 0$

$f'(x_2) = 8x_1x_2 - 10x_1 + 2x_2 = 0$;

$x_2 = \frac{5x_1}{4x_1+1}$; $2x_1(x_1-1)(48x_1^2+72x_1+25) = 0$

Отсюда 4 стационарные точки:

$x_1 = 0;\ 1;\ -\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{6}}{12};\ -\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{6}}{12}$

$x_2 = 0;\ 1;\ 2 - \frac{\sqrt{6}}{8};\ 2 + \frac{\sqrt{6}}{8}$

2) Классификация по матрице Гессе

$$H(x) = \begin{pmatrix} 12x_1 & 8x_2 - 10 \\ 8x_2 - 10 & 8x_1 + 2 \end{pmatrix}$$

В точке $(1, 1)$: $H = \begin{pmatrix} 12 & -2 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$,

$\Delta_1 = 12 > 0$, $\Delta_2 = 116 > 0$. Это строгий локальный минимум.

В точке $(0, 0)$: $\Delta H = -100 < 0$. Матрица не определена, экстремума нет

В точке $\left(-\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{6}}{12},\ 2 - \frac{\sqrt{6}}{8}\right)$: $\Delta_1 = 12x_1 < 0$ На $\Delta H = -2 + 22\sqrt{6}$. Матрица отрицательно определена, значит это строгий локальный max.

В точке $\left(-\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{6}}{12},\ 2 + \frac{\sqrt{6}}{8}\right)$: $\Delta H = -2 - 22\sqrt{6} < 0$.

Матрица не определена, экстремума нет.

Ответ: $x = (1, 1)^T$ – строгий локальный минимум;

$x = \left(-\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{6}}{12},\ 2 - \frac{\sqrt{6}}{8}\right)^T$ – строгий локальный максимум.

Две остальные стационарные точки экстремумами не являются.

4. Найти безусловный экстремум функции

$f(x) = x_1^3 - x_1 x_2 + x_2^2 - 2x_1 + 3x_2 - 4$

1) Необходимые условия первого порядка

$f(x_1) = 3x_1 - x_2 - 2 = 0$; $f(x_2) = -x_1 + 2x_2 + 3 = 0$

$x_2 = \frac{x_1 - 3}{2}$;

$6x_1 - x_2 - 1 = 0$

$x_1 = \frac{1}{2}$; $x_1 = -\frac{1}{3}$

$x_1^* = \left(\frac{1}{2} ; -\frac{5}{4}\right)^T$; $x_2^* = \left(-\frac{1}{3} ; -\frac{5}{3}\right)^T$

2) Матрица Гессе

$$H(x) = \begin{pmatrix} 6x_1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Для x_1^*: $H_1 = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

$\Delta_1 = 3 > 0$; $\Delta_2 = 5 > 0$. Локальный минимум

Для x_2^*: $\Delta H = (-2) \cdot 2 - 1 = -5 < 0$.

Матрица неопределена и экстремума нет.

Ответ: в точке $\left(\frac{1}{2}, -\frac{5}{4}\right)^T$ - локальный минимум; в точке $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{5}{3}\right)^T$ экстремума нет.

5. Найти безусловный экстремум функции
$f(x) = (x_1 - 1)^4 + (x_2 - 3)^2$

1) Условия первого порядка

$f'(x_1) = 4 \cdot (x_1 - 1)^3 = 0$; $f'(x_2) = 2 \cdot (x_2 - 3) = 0$
$x^* = (1, 3)^T$

2) Матрица Гессе

$$H(x) = \begin{pmatrix} 12(x_1 - 1)^2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

В точке x^*: $H(x^*) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, то есть $H(x^*) \geq 0$. Условие второго порядка выполнено, но матрица не является положительно определённой, поэтому одного условия Гессе недостаточно для строгого вывода.

Используем структуру функции: оба слагаемых неотрицательны для всех $x \in \mathbb{R}^2$
$f(x) = (x_1 - 1)^4 + (x_2 - 3)^2 \geq 0 = f(1, 3)$

Равенство возможно только при $x_1 = 1$, $x_2 = 3$. Значит минимум глобальный и строгий.

Ответ: В точке $(1, 3)^T$ – строгий глобальный минимум, $f(x^*) = 0$

6. Найти безусловный экстремум функции

$f(x) = (x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$

1. Условия первого порядка

$f'(x_1) = -4x_1(x_2 - x_1^2) + 2(x_1 - 1) = 0$

$f'(x_2) = 2(x_2 - x_1^2) = 0$

П. $x_2 = x_1^2$, $x_1 = 1$, $x_2 = 1$

$x^* = (1, 1)^T$

2. Матрица Гессе

$$H(x^*) = \begin{pmatrix} 10 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$\Delta_1 = 10 > 0$, $\Delta_2 = 4 > 0$

Матрица положительно определена, поэтому x^* – строгий локальный минимум. Кроме того,

$f(x) = (x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2 \geq 0 = f(1, 1)$

Следовательно, точка одновременно является строгим глобальным минимумом.

Ответ: в точке $(1, 1)^T$ – строгий локальный и одновременно глобальный минимум.

7. Проверить, является ли точка $x^* = (1, 1)^T$ точкой безусловного минимума функции

$$f(x) = (x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2 + 10(x_2 - 1)^2$$

1) Проверим первое необходимое условие. В точке $x^* = (1, 1)^T$ все три квадратные скобки равны 0, поэтому $\nabla f(x^*) = 0$

2) Проверим достаточное условие второго порядка. Поскольку все остатки в точке равны нулю,

$$H(x^*) = \begin{pmatrix} 10 & -4 \\ -4 & 22 \end{pmatrix}$$

$\Delta_1 = 10 > 0$; $\Delta_2 = 204 > 0$

Матрица Гессе положительно определена, следовательно, x^* – строгий локальный минимум.

Одновременно функция является суммой квадратов:

$f(x) \geq 0 = f(1, 1)$

Значит, точка x^* является также строгой точкой глобального минимума

Ответ: $x^* = (1, 1)^T$ – строгий локальный и глобальный минимум.

8. Найти безусловный экстремум функции

$f(x) = 3x_1x_2 - x_1x_2^2 - x_1^2x_2$

1) Условия первого порядка

$f'(x_1) = x_2(3 - x_2 - 2x_1) = 0$

$f'(x_2) = x_1(3 - 2x_2 \cancel{4} - x_1) = 0$

Отсюда стационарные точки:

$(0,0)$, $(1,1)$

2) Матрица Гессе

$$H(x) = \begin{pmatrix} -2x_2 & 3-2x_2-2x_1 \\ 3-2x_2-2x_1 & -2x_1 \end{pmatrix}$$

В $(1,1)$: $H = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$. Здесь [illegible] -

$\Delta_1 = -2 < 0$, $\Delta_2 = 3 > 0$. Матрица [illegible] отрицательно определена. $(1,1)$ - строгий локальный максимум

В $(0,0)$: $H = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $\Delta H = -9 < 0$

Матрица неопределена, поэтому экстремума нет.

Ответ: в точке $(1,1)^T$ - строгий локальный максимум, в точке $(0,0)^T$ экстремумов нет.